

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/05/01

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 多模態預訓練網絡整合EEG-視頻癲癇發作檢測
3. ViBE：透過時空變分自編碼器與分佈對齊投影進行視覺到腦電/腦磁編碼
4. U-FaceBP：不確定性感知的貝葉斯集成深度學習，用於基於人臉視頻的血壓估計
5. 可負擔的穿戴式立體眼動追蹤平台
6. 神經科學 / 心理學-----
7. 快速、安靜且定量的多參數MRI：q3-MuPa技術的突破
8. 以數據為中心的框架提升膠質瘤手術中的螢光壽命成像技術
9. 未經訓練的卷積神經網絡在V1的表現與反向傳播相當：四種學習規則與人類fMRI的系統性RSA比較
10. AI / 數據分析-----
11. 心臟數位雙胞胎的彈性建模：物理驅動的符號迴歸方法
12. IDOBE：傳染病爆發預測基準生態系統
13. 衛星洪水測繪中的GeoAI解釋與領域知識對齊評估
14. 大型模型在藥物發現中真的更勝一籌嗎？AI 驅動的分子屬性和活性預測模型擴展的基準評估
15. 深度學習技術助力微管曲率映射
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 細胞間變異如何影響基因調控進化？
18. 植物核內tRNA基因組織的多層基因組限制
19. 生科基礎研究-----
20. 即時開放集3D巨分子檢測技術：FullTilt的突破

本日精選

8.3 【神經科學 / 心理學】快速、安靜且定量的多參數MRI：q3-MuPa技術的突破

[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】多模態預訓練網絡整合EEG-視頻癲癇發作檢測

[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】以數據為中心的框架提升膠質瘤手術中的螢光壽命成像技術

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】心臟數位雙胞胎的彈性建模：物理驅動的符號迴歸方法

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】IDOBE：傳染病爆發預測基準生態系統

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 多模態預訓練網絡整合EEG-視頻癲癇發作檢測

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種名為EEGVFusion的多模態框架，結合自我監督的EEG表示學習、時空視頻編碼、最佳傳輸對齊和雙向交叉注意力，以整合神經和行為證據。研究使用專家標註的同步EEG和視頻數據集進行訓練和評估，顯示出高準確度的癲癇發作檢測性能，並顯著降低了誤報率。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給癲癇發作裝了一個「智慧監控系統」，它不僅能看（視頻），還能聽（EEG），透過多種感官的協作，讓系統更準確地識別發作情況，並且大幅減少誤報。

學習路徑

神經科學基礎 → EEG原理 → 癲癇病理學 → 機器學習基礎 → 多模態數據融合 → 自我監督學習 → 最佳傳輸理論 → 注意力機制

原文連結

點擊連結

2. ViBE：透過時空變分自編碼器與分佈對齊投影進行視覺到腦電/腦磁編碼

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種名為 ViBE 的新型腦編碼框架，能夠從視覺刺激生成腦磁圖（MEG）和腦電圖（EEG）信號。通過設計時空卷積變分自編碼器（TSC-VAE），該框架有效捕捉 M/EEG 信號的時空特徵，並使用 Q-Former 將 CLIP 圖像嵌入映射到 TSC-VAE 潛在空間。為了實現跨模態對齊，研究結合了均方誤差（MSE）損失和切片瓦瑟斯坦距離（SWD）進行特徵匹配和概率分佈對齊。實驗結果證明了該方法在生成高質量 M/EEG 信號方面的有效性。

這篇在說什麼？

就像是將視覺圖像轉化為腦波信號的「翻譯器」，這項研究試圖解碼視覺刺激如何轉變為大腦的神經反應，並為未來視覺義肢的發展鋪路。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺神經科學 → 腦電圖（EEG）與腦磁圖（MEG）技術 → 變分自編碼器（VAE）→ CLIP 模型 → 機器學習中的跨模態對齊技術

原文連結

點擊連結

3. U-FaceBP：不確定性感知的貝葉斯集成深度學習，用於基於人臉視頻的血壓估計

評分

綜合評分計算： 7.0 分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

摘要

U-FaceBP是一種不確定性感知的貝葉斯集成深度學習方法，用於從人臉視頻中估計血壓。該方法使用貝葉斯神經網絡（BNN）來建模面對視頻中血壓估計的不確定性，並通過集成多個BNN來從rPPG信號、PPG信號和人臉圖像中估計血壓。大規模實驗顯示，U-FaceBP在不同種族群體中優於現有的血壓估計方法，且其不確定性評估有助於模態融合和預測可靠性分析。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在開發一種新型的「透視眼鏡」，能夠從人臉視頻中讀取出血壓數據，而不需要傳統的醫療設備。這種技術不僅能讓我們更方便地監測健康，還能更準確地評估數據的可靠性。

學習路徑

生理學 → 血壓測量技術 → 遠程光體積描記術（rPPG） → 貝葉斯統計 → 深度學習 → 貝葉斯神經網絡（BNN） → 集成學習

原文連結

點擊連結

4. 可負擔的穿戴式立體眼動追蹤平台

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種可負擔的穿戴式立體眼動追蹤平台，使用市售和3D列印的元件組成，專為研究用途設計。該系統結合了四個紅外線眼部攝像頭、紅外線照明、可選的場景攝像頭，以及用於校準和同步數據獲取的軟體支持。此平台支持多種眼動追蹤範式，並開放所有硬體設計和文件。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說：「我們設計了一個可以用來研究眼睛運動的『樂高積木』，研究人員可以用它來拼出不同的眼動追蹤方法，而不需要從頭開始設計整個系統。」

學習路徑

眼動追蹤技術 → 立體視覺原理 → 紅外線技術應用 → 3D列印技術 → 開源硬體設計

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 快速、安靜且定量的多參數MRI：q3-MuPa技術的突破

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 8 + 8) / 3 = 8.3$ 分

摘要

這項研究介紹了一種名為q3-MuPa的新型MRI技術，結合了MuPa-ZTE獲取方法和基於物理的擴散模型。該方法能夠在接近靜音的條件下進行快速3D掃描，生成高質量的T1、T2和質子密度定量圖。研究顯示，這種方法在合成數據和真實掃描中都能提供高準確度、低噪音的結果，並且能夠在約1分鐘內完成掃描，具有潛在的臨床應用價值。

這篇在說什麼？

想像你去醫院做MRI檢查，通常會聽到很大的噪音，並且需要花費很長時間。這項研究就像是發明了一種新的「靜音相機」，不僅拍得快，還能拍得更清晰、更準確，讓你在更舒適的環境中完成檢查。

學習路徑

MRI基礎原理 → 量子MRI技術 → 擴散模型 → 深度生成模型 → q3-MuPa技術應用

原文連結

點擊連結

6.

以數據為中心的框架提升膠質瘤手術中的螢光壽命成像技術

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一個以數據為中心的人工智慧框架，旨在提升螢光壽命成像（FLIm）技術在膠質瘤手術中的應用。研究收集了192個來自31名新診斷IDH野生型膠質母細胞瘤患者的組織邊緣數據，並將其分為三類細胞密度。該模型在三類分類任務中達到96%的準確率，並利用SHAP分析揭示了不同滲透範圍的光學特徵。

這篇在說什麼？

就像是給醫生一副「高解析度的眼鏡」，這個研究利用人工智慧技術，讓醫生在手術中能更精確地判斷腫瘤的邊界，從而提高手術的成功率並保護健康的腦組織。

學習路徑

醫學基礎知識 → 腦腫瘤學 → 螢光壽命成像技術 → 人工智慧在醫學中的應用 →
數據科學與機器學習 → 膠質瘤手術指導技術

原文連結

點擊連結

7. 未經訓練的卷積神經網絡在V1的表現與反向傳播相當：四種學習規則與人類fMRI的系統性RSA比較

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(8 + 7 + 5) / 3 = 6.7$ 分

摘要

這項研究探討了不同學習規則對神經網絡內部表示與人類視覺皮層對應的影響。研究比較了反向傳播（BP）、反饋對齊（FA）、預測編碼（PC）和尖峰時序依賴性可塑性（STDP）四種學習規則，並使用表徵相似性分析（RSA）對比人類fMRI數據。結果顯示，在V1/V2區域，未經訓練的隨機權重基線表現優於反向傳播，而STDP在訓練規則中表現最佳。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在比較不同的學習方法來教一個機器學習模型如何看世界。就像是用不同的教學方法教一個人畫畫，然後看哪種方法讓他畫得最像名畫一樣，這裡研究的是哪種學習規則讓神經網絡的內部運作最像人類大腦。

學習路徑

神經科學基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 反向傳播算法 → 表徵相似性分析（RSA） → 人類fMRI數據分析 → 學習規則（BP、FA、PC、STDP）

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 心臟數位雙胞胎的彈性建模：物理驅動的符號迴歸方法

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為 CHESRA

的物理驅動機器學習框架，用於心臟數位雙胞胎的彈性建模。CHESRA 能從多個實驗數據源自動推導出簡單的應變能函數，並在實驗場景中達到高數據擬合精度。這些新函數僅需三到四個參數，相較於現有方法提供更一致的參數估計，對心臟數位雙胞胎和臨床決策具有潛在的應用價值。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教你如何用最少的材料和更簡單的設計來建造一座堅固的橋樑。傳統的心臟模型就像是需要大量數據和複雜計算的橋樑設計，而CHESRA則提供了一種更簡化、更高效的方法來達到同樣的效果。

學習路徑

數學基礎 → 機器學習基礎 → 生物力學 → 心臟生理學 → 數位雙胞胎技術 → 物理驅動機器學習 → 符號迴歸

原文連結

點擊連結

9. IDOBE：傳染病爆發預測基準生態系統

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

IDOBE是一個專注於傳染病爆發預測的精選流行病學時間序列集合，匯集了逾百年的監測數據，涵蓋美國各州及全球地區。該研究生成了超過10,000個爆發事件，涉及13種疾病的病例和住院等多種結果。研究使用11種基線模型進行多重時間範圍的短期預測，發現基於MLP的方法表現最為穩健，尤其在爆發前期階段，統計方法稍具優勢。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個專門為傳染病預測而設計的「工具箱」，裡面裝滿了來自不同地區和時期的數據，幫助科學家更準確地預測未來的疫情走勢。就像是為氣象預報提供了更精確的氣象數據一樣，IDOBE為疫情預測提供了標準化的數據支持。

學習路徑

流行病學基礎 → 時間序列分析 → 機器學習基礎 → 傳染病模型 → 疫情預測方法 → IDOBE數據集應用

原文連結

點擊連結

10. 衛星洪水測繪中的GeoAI解釋與領域知識對齊評估

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

隨著衛星數量的增加，地球觀測的時間分辨率得到改善，使得基於衛星的洪水測繪成為一種有前景的洪水監測方法。本研究介紹了一個名為ADAGE的框架，用於評估深度學習模型的解釋是否與遙感領域的既有知識對齊。該框架使用Channel-Group SHAP方法來估計輸入通道對像素級預測的貢獻，並在兩個洪水測繪任務中展示了其有效性。

這篇在說什麼？

就像是在學習一門新語言時，不僅要學會說話，還要確保你說的話與語法規則一致。這篇文章提出了一種方法，來檢查深度學習模型在解釋衛星影像時，是否遵循了遙感領域的「語法」，以確保模型的解釋是合理的。

學習路徑

遙感技術 → 地理空間人工智慧 (GeoAI) → 深度學習在遙感中的應用 → SHapley Additive exPlanations (SHAP) → ADAGE框架

原文連結

點擊連結

11. 大型模型在藥物發現中真的更勝一籌嗎？AI 驅動的分子屬性和活性預測模型擴展的基準評估

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究評估了大型預訓練模型在藥物發現中的效能，並比較了它們與傳統機器學習模型和特定任務的圖神經網絡（GNNs）的表現。在22個分子屬性和活性終點的測試中，傳統機器學習模型在十個主要指標任務中勝出，GNNs在九個任務中勝出，而預訓練的分子序列模型僅在三個任務中勝出。研究結果顯示，緊湊、專業化的模型在預測分子屬性和活性方面仍然非常有效。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在討論一場比賽，看看是「大塊頭」的選手（大型預訓練模型）還是「靈活小巧」的選手（傳統機器學習模型和GNNs）在藥物發現的賽場上更具優勢。結果顯示，並不是體型越大就越有優勢，反而是根據不同的比賽項目，有不同的選手勝出。

學習路徑

化學基礎 → 機器學習基礎 → 分子建模 → 圖神經網絡（GNN） → 預訓練模型 → 藥物發現應用

原文連結

點擊連結

12. 深度學習技術助力微管曲率映射

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 MTCurv 的深度學習框架，用於從噪聲顯微鏡圖像中直接回歸微管曲率圖。該方法不依賴於傳統的分割流程，利用合成數據集和像素級曲率標註，將曲率估計重新定義為回歸問題。通過引入梯度感知損失，該方法在背景熒光存在的情況下，能夠準確恢復局部微管曲率。

這篇在說什麼？

就像是給一幅模糊的地圖重新描繪出清晰的山脈線條，MTCurv 能在噪聲環境下準確地描繪出微管的曲率，這對於理解細胞力學和疾病相關形態變化至關重要。

學習路徑

細胞生物學 → 顯微鏡成像技術 → 深度學習基礎 → U-Net 網絡架構 → 曲率估計 → 生物醫學影像處理

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 細胞間變異如何影響基因調控進化？

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了細胞間變異如何影響基因調控網絡（GRN）的進化。研究者擴展了經典的GRN進化模型，允許單一網絡在噪聲發展動力學中表達多種表型。引入了類似Hopfield網絡的對齊分數，用以量化基因間交互作用的凝聚力，以支持穩定的目標表型。結果顯示，細胞間變異強化了網絡的對齊性，增強了正反饋迴路的穩定性，並提高了對突變的緩衝能力。

這篇在說什麼？

就像是一個樂團在演奏時，每個樂手都有些微的節奏差異，但整體協作仍能產生和諧的音樂。這篇研究探討了基因調控網絡如何在細胞間的變異下，仍能維持穩定的表型，就像樂團在微小變異中依然能演奏出完美的樂曲。

學習路徑

基因調控網絡 → 細胞間變異 → Hopfield網絡 → 發展動力學 → 正反饋迴路 → 突變緩衝能力

原文連結

點擊連結

14. 植物核內tRNA基因組織的多層基因組限制

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 6/10
- **實用程度**: 5/10

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$ 分

摘要

這項研究分析了53種光合真核生物及一些非植物真核生物的核內tRNA基因組織，揭示了tDNA在不同物種間的數量差異和保守的tRNA家族表現。研究發現被子植物的tDNA具有強化的cis調控特徵，並在染色體上顯示出非隨機分佈模式。這些結果展示了多層基因組限制如何影響植物核內tDNA的進化。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探索一個城市的交通系統，研究者試圖了解這些交通路線（tRNA基因）如何在不同城市（物種）中分佈和運作，並發現雖然每個城市的交通量不同，但交通路線的基本結構卻相當一致。

學習路徑

分子生物學 → 基因組學 → tRNA生物學 → 植物基因組學 → 比較基因組學

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 即時開放集3D巨分子檢測技術：FullTilt的突破

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

FullTilt是一個創新的框架，能直接從對齊的2D傾斜系列中進行3D巨分子檢測，無需針對特定目標進行模型重訓。這個方法通過消除冗餘的體積計算，大幅加快推斷速度，並引入了傾斜系列編碼器、多類視覺提示編碼器等技術，提高了系統的靈活性和對不良成像工件的魯棒性。實驗表明，FullTilt在三個真實數據集上達到了最先進的零樣本性能，同時顯著降低了運行時間和VRAM需求。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給顯微鏡裝了一個「智慧大腦」，能夠快速識別和分析生物分子結構，而不需要反覆調整和訓練。這就像是從一個簡單的拼圖中直接看出整幅畫的樣子，省去了繁瑣的拼接過程。

學習路徑

生物學基礎 → 電子顯微鏡學 → 3D成像技術 → 巨分子結構分析 → 機器學習在生物學中的應用 → 開放集識別技術

原文連結

點擊連結